

IL MODELLO RELAZIONALE

- Fu proposto da Codd nel 1970 per favorire l'indipendenza dei dati e reso disponibile come modello logico in DBMS reali nel 1981.
- È il modello più diffuso.
- La forza del modello relazionale è nella sua semplicità e nei solidi formalismi matematici su cui si poggia.



IL DATA MODEL RELAZIONALE (2)

- Si basa sul concetto matematico di **relazione**.
- Rappresentazione naturale per mezzo di **tabelle**:
 - Ciascuna riga (o **tupla**, o **record**) rappresenta una collezione di valori di dati in un certo ordine.
- Il database è rappresentato come una collezione di relazioni.



IL MODELLO RELAZIONALE - *ESEMPIO*

EMPLOYEE	FNAME	MINIT	LNAME	SSN	BDATE	ADDRESS	SEX	SALARY	SUPERSSN	DNO
	John	B	Smith	123456789	09-JAN-55	731 Fondren, Houston, TX	M	30000	333445555	5
	Franklin	T	Wong	333445555	08-DEC-45	638 Voss, Houston, TX	M	40000	888665555	5
	Alicia	J	Zelaya	999887777	19-JUL-58	3321 Castle, Spring, TX	F	25000	987654321	4
	Jennifer	S	Wallace	987654321	20-JUN-31	291 Berry, Bellaire, TX	F	43000	888665555	4
	Ramesh	K	Narayn	666884444	15-SEP-52	975 Fire Oak, Humble, TX	M	38000	333445555	5
	Joyce	A	English	453453453	31-JUL-62	5631 Rice, Houston, TX	F	25000	333445555	5
	Ahmad	V	Jabbar	987987987	29-MAR-59	980 Dallas, Houston, TX	M	25000	987654321	4
	James	E	Borg	888665555	10-NOV-27	450 Stone, Houston, TX	M	55000	null	1

					DEPT LOCATIONS	DNUMBER	DLOCATION
DEPARTMENT	DNAME	DNUMBER	MGRSSN	MGRSTARTDATE		1	Houston
	Research	5	333445555	22-MAY-78		4	Stafford
	Administration	4	987654321	01-JAN-85		5	Bellaire
	Headquarters	1	888665555	19-JUN-71		5	Sugarland
						5	Houston



DOMINIO

- Nel modello relazionale, un **dominio** D è un insieme di valori atomici, cioè indivisibili.
- Un metodo per specificare un dominio è specificare un **tipo di dato** da cui sono presi i dati che formano il dominio.



ESEMPI DI DOMINI

- **USA_Phone_Numbers**: insieme di numeri a 10 cifre che rappresentano numeri telefonici validi negli stati uniti.
- **Social_Security_Number**: insieme di SSN validi, di 9 cifre.
- **Names**: insieme di nomi di persone.
- **Employee_Ages**: possibile età dei dipendenti, da 16 a 80 anni.
- **Academic_Department**: insieme di dipartimenti universitari (matematica e informatica, economia, ecc...).



DOMINI

- Per ogni dominio viene specificato un **tipo di dato** (o formato).
 - **Esempio:** `USA_PHONE_NUMBER` può essere dichiarato come una stringa **(ddd)ddd-dddd**.
- Potrebbe essere necessario specificare (**come?**) l'unità di misura per interpretare i valori di un dominio.
 - **Esempio:** `peso_persona` è espresso con l'unità di peso **kg**.



RELAZIONE DAL PUNTO DI VISTA MATEMATICO

- Siano $D_1, D_2, \dots, D_n$ n insiemi.
- Il prodotto cartesiano $D_1 \times D_2 \times \dots \times D_n$, è l'insieme di tutte le n -uple ordinate $(d_1, d_2, \dots, d_n)$ tali che
$$d_1 \in D_1, d_2 \in D_2, \dots, d_n \in D_n.$$
- Una **relazione matematica** su $D_1, D_2, \dots, D_n$ è un **sottoinsieme** del prodotto cartesiano $D_1 \times D_2 \times \dots \times D_n$.
- $D_1, D_2, \dots, D_n$ sono i **dominî** della relazione. Una relazione su n dominî ha grado n .
- Il numero di n -uple è la **cardinalità** della relazione. Nelle applicazioni reali, la cardinalità è sempre finita.



RELAZIONE MATEMATICA - *ESEMPIO*

$D1 = \{a, b\}; D2 = \{x, y, z\}$

Prodotto cartesiano $D1 \times D2$

a	x
a	y
a	z
b	x
b	y
b	z

Una relazione $r \subseteq D_1 \times D_2$

a	x
a	y
b	y
b	z



RELAZIONI

- A ogni dominio (attributo) è associato un nome, unico nella relazione, che “*describe*” il ruolo del dominio.
- L'ordinamento fra gli attributi è irrilevante:
 - la struttura è **non posizionale**.
- Nella terminologia del modello relazionale, una riga è detta **tupla**:

STUDENT	Name	SSN	HomePhone	Address	OfficePhone	Age	GPA
	Benjamin Bayer	305-61-2435	373-1616	2918 BlueBonnet Lane	null	19	3.21
	Katherine Ashly	381-62-1245	375-4409	125 Kirby Road	null	18	2.89
	Dick Davidson	422-11-2420	null	3452 Elgin Road	749-1253	25	3.53
	Charles Cooper	489-22-1100	376-9821	265 Lark Lane	749-1253	28	3.93
	Barbara Benson	533-69-1238	839-8461	7384 Fontana Lane	null	19	3.25

Esempio di Relazione



SCHEMI DI RELAZIONE

- Uno **schema di relazione**, denotato da $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$, descrive una relazione.
- Uno schema di relazione è formato da:
 - Un nome di relazione R ;
 - Una lista di attributi $(A_1, A_2, \dots, A_n)$.
- Ciascun A_i è il nome di un ruolo giocato da qualche dominio D nello schema R .
- D è detto dominio di A_i : $D = \text{Dom}(A_i)$.
- Il **grado** di una relazione è il numero di attributi, n , del suo schema di relazione.



SCHEMI DI RELAZIONE - *ESEMPIO*

Nome della relazione: Student

STUDENT						
Name	SSN	HomePhone	Address	OfficePhone	Age	GPA

- Grado 7
- $\text{Dom}(\text{Name}) = \text{Names}$
- $\text{Dom}(\text{SSN}) = \text{Social_Security_Numbers}$



ISTANZE DI RELAZIONE

- Una **relazione** (o istanza di relazione) r dello schema

$R(A_1, A_2, \dots, A_n)$, denotata $r(R)$

è un **insieme di tuple** $r = \{t_1, t_2, \dots, t_n\}$.

Ogni t_i è una lista ordinata di n valori $t = \langle v_1, v_2, \dots, v_n \rangle$ dove ciascun v_i è tale che

$v_i \in \text{dom}(A_i) \cup \{\text{null}\}$

- Intensione della relazione $\sqsubseteq R$ (schema)
- Estensione della relazione $\sqsubseteq r(R)$ istanza di relazione



SCHEMI E ISTANZE - *ESEMPIO*

Schema

STUDENT						
Name	SSN	HomePhone	Address	OfficePhone	Age	GPA

Istanza

Benjamin Bayer	305-61-2435	373-1616	2918 BlueBonnet Lane	null	19	3.21
Katherine Ashly	381-62-1245	375-4409	125 Kirby Road	null	18	2.89
Dick Davidson	422-11-2420	null	3452 Elgin Road	749-1253	25	3.53
Charles Cooper	489-22-1100	376-9821	265 Lark Lane	749-1253	28	3.93



CARATTERISTICHE DI UNA RELAZIONE

- L'ordinamento delle tuple di una relazione non è parte della definizione.

La definizione non specifica alcun ordine.

- Una definizione alternativa di relazione considera non significativo anche l'ordine degli attributi;

In accordo a tale definizione una tupla può essere considerata come un insieme di coppie (<**attributo**>,<**valore**>).



CARATTERISTICHE DI UNA RELAZIONE (2)

- Relazione:

STUDENT

Name	SSN	Home-Phone	Address	Office-Phone	Age	GPA
Benjamin Bayer	305-61-2435	373-1616	2918 BlueBonnet Lane	null	19	3.21
Katherine Ashly	381-62-1245	375-4409	125 Kirby Road	null	18	2.89
Dick Davidson	422-11-2420	null	3452 Elgin Road	749-1253	25	3.53
Charles Cooper	489-22-1100	376-9821	265 Lark Lane	749-1253	28	3.93



Equivalente alla relazione precedente:

STUDENT

Name	Home-Phone	SSN	Age	Address	Office-Phone	GPA
Charles Cooper	376-9821	489-22-1100	28	265 Lark Lane	749-1253	3.93
Katherine Ashly	375-4409	381-62-1245	18	125 Kirby Road	null	2.89
Dick Davidson	null	422-11-2420	25	3452 Elgin Road	749-1253	3.53
Benjamin Bayer	373-1616	305-61-2435	19	2918 BlueBonnet Lane	null	3.21



SCHEMA DI DATABASE RELAZIONALE

- Uno **schema** di database relazionale è un insieme di schemi di relazione:

$$S_0\{R_1, R_2, \dots, R_n\}$$

- Una **istanza** di database relazionale DB di S è un insieme di istanze di relazione

$$DB = \{r_1, r_2, \dots, r_m\} \text{ tale che } r_i \text{ è una istanza di } R_i.$$



SCHEMA DI DATABASE RELAZIONALE (2)

EMPLOYEE

FNAME	MINIT	LNAME	<u>SSN</u>	BDATE	ADDRESS	SEX	SALARY	SUPERSSN	DNO
-------	-------	-------	------------	-------	---------	-----	--------	----------	-----

DEPARTMENT

DNAME	<u>DNUMBER</u>	MGRSSN	MGRSTARTDATE
-------	----------------	--------	--------------

DEPT_LOCATION

<u>DNUMBER</u>	<u>DLOCATION</u>
----------------	------------------

PROJECT

PNAME	<u>PNUMBER</u>	PLOCATION	DNUM
-------	----------------	-----------	------

WORKS_ON

<u>ESSN</u>	<u>PNO</u>	HOURS
-------------	------------	-------

DEPENDENT

<u>ESSN</u>	<u>DEPARTMENT_NAME</u>	SEX	BDATE	RELATIONSHIP
-------------	------------------------	-----	-------	--------------



ISTANZA DI DATABASE RELAZIONALE

EMPLOYEE	FNAME	MINIT	LNAME	SSN	BDATE	ADDRESS	SEX	SALARY	SUPERSSN	DNO
John			Smith	123456789	1965-01-09	731 Fondren, Houston, TX	M	30000	333445555	5
Franklin			Wong	333445555	1955-12-08	638 Voss, Houston, TX	M	40000	888665555	5
Alicia			Zelaya	999887777	1968-01-19	3321 Castle, Spring, TX	F	25000	987654321	4
Jennifer			Wallace	987654321	1941-06-20	291 Berry, Bellaire, TX	F	43000	888665555	4
Ramesh			Narayan	666884444	1962-09-15	975 Fire Oak, Humble, TX	M	38000	333445555	5
Joyce			English	453453453	1972-07-31	5631 Rice, Houston, TX	F	25000	333445555	5
Ahmad			Jabbar	987987987	1969-03-29	980 Dallas, Houston, TX	M	25000	987654321	4
James			Borg	888665555	1937-11-10	450 Stone, Houston, TX	M	55000	null	1

DEPARTMENT	DNAME	DNUMBER	MGRSSN	MGRSTARTDATE
Research		5	333445555	1968-05-22
Administration		4	987654321	1966-01-01
Headquarters		1	888665555	1961-06-19

DEPT_LOCATIONS	DNUMBER	DLOCATION
		Houston
		Stafford
		Bellaire
		Sugarland

WORKS_ON	ESSN	PNO	HOURS
	123456789	1	32.5
	123456789	2	7.5
	666884444	3	40.0
	453453453	1	20.0
	453453453	2	20.0
	333445555	2	10.0
	333445555	3	10.0
	333445555	10	10.0
	333445555	20	10.0
	999887777	30	30.0
	999887777	10	10.0
	987987987	10	35.0
	987987987	30	5.0
	987654321	30	20.0
	987654321	20	15.0
	888665555	20	null

PROJECT	PNAME	PNUMBER	PLOCATION	DNUM
	ProductX	1	Bellaire	5
	ProductY	2	Sugarland	5
	ProductZ	3	Houston	5
	Computerization	10	Stafford	4
	Reorganization	20	Houston	1
	Newbenefits	30	Stafford	4

Un'istanza del database
“Company”

DEPENDENT	ESSN	DEPENDENT_NAME	SEX	BDATE	RELATIONSHIP
	333445555	Alice	F	1968-04-05	DAUGHTER
	333445555	Theodore	M	1983-10-25	SON
	333445555	Joy	F	1958-05-03	SPOUSE
	987654321	Abner	M	1942-02-28	SPOUSE
	123456789	Michael	M	1988-01-04	SON
	123456789	Alice	F	1988-12-30	DAUGHTER
	123456789	Elizabeth	F	1967-05-05	SPOUSE



NOTAZIONI DEL MODELLO RELAZIONALE

- Uno **schema di relazione** R , di grado n , è denotato da

$R(A_1, A_2, \dots, A_n)$.

- Una **tupla** t in una relazione $r(R)$ è denotata da

$t = \langle v_1, v_2, \dots, v_n \rangle$ dove v_i è il valore per l'attributo A_i

- $t[A_i]$ si riferisce al valore v_i per l'attributo A_i ;
- $t[A_u, A_w, \dots, A_z]$ dove $A_u, A_w, \dots, A_z$ è una lista di attributi di R e riferisce alle sottotuple di valori $v_u, v_w, \dots, v_z$.

- Le lettere **Q, R, S** denotano nomi di relazioni.
- Le lettere **q, r, s** denotano stati di relazioni.
- Le lettere **t, u, v** denotano tuple.



